Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт

Отчёт по дисциплине «Методы оптимизации»

# Лабораторная работа № 1

Симплекс-метод. Программная реализация на C# с интерактивным интерфейсом

| | |
|---|---|
| Преподаватель: | Родионова Елена Александровна |
| Студенты гр. 5030102/20101: | Бугайцев Михаил Владимирович<br>Муалимова Валентина Муратовна<br>Комаров Егор Вячеславович |
| Дата: | 22 марта 2026 г. |

Санкт-Петербург, 2026

# 1. Цель работы

Целью лабораторной работы является исследование решения задачи линейного программирования симплекс-методом, а также анализ влияния возмущений правых частей ограничений на устойчивость найденного оптимального решения. Дополнительно в работе требовалось перенести вычислительную часть на язык C# и создать интерактивный пользовательский интерфейс, позволяющий выполнять расчёты без ручного редактирования исходного кода.

# 2. Постановка задачи

Для проверки программы используется следующая задача линейного программирования:

```
F(x) = -x1 - x2 - x3 - x4 + 2x5 → max

x1 + x2 + x3 + x4 + x5 = 1
x1 - x2 - x3 + x4 + x5 = 1
6x1 + 2x2 - x3 + x4 - 3x5 ≥ -1
x1 - 3x2 - 5x3 - 4x4 + 2x5 ≤ 1

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0, x4 — свободная, x5 — свободная.
```

Исходная задача содержит одновременно равенства, неравенства двух типов и свободные переменные. Поэтому для её решения необходимо выполнить приведение к каноническому виду: заменить свободные переменные разностью двух неотрицательных переменных, ввести переменные запаса или избытка и при необходимости использовать искусственный базис.

# 3. Метод решения

В разработанном приложении используется двухфазный симплекс-метод. На первой фазе строится вспомогательная задача с искусственными переменными и находится допустимое базисное решение. На второй фазе выполняется переход к исходной целевой функции и продолжается поиск оптимума.

Алгоритм работы программы включает следующие шаги:

1. чтение коэффициентов целевой функции, ограничений и типов переменных;
2. приведение исходной задачи к каноническому виду;
3. формирование начального базиса для первой фазы;
4. выполнение итераций симплекс-метода до выполнения критерия оптимальности;
5. восстановление значений исходных переменных и вычисление значения целевой функции;
6. при запуске вычислительного эксперимента — многократное решение задачи при случайных возмущениях вектора правых частей.

# 4. Программная реализация на C#

Новая версия лабораторной работы реализована как настольное приложение на платформе .NET 9 с использованием Windows Forms. Вычислительная часть и графический интерфейс разделены на отдельные модули, что упрощает сопровождение и делает структуру проекта прозрачной.

| Файл | Назначение |
|---|---|
| `OptimizationModels.cs` | Описание задачи линейного программирования, результатов решения и параметров вычислительного эксперимента. |
| `SimplexSolver.cs` | Приведение задачи к каноническому виду, реализация двухфазного симплекс-метода и формирование журнала итераций. |
| `SensitivityExperimentRunner.cs` | Автоматический запуск серии экспериментов с возмущением правых частей ограничений и расчёт статистик ошибок. |
| `Form1.cs` | Построение интерактивного интерфейса, ввод данных, отображение решения, канонической формы, преобразований и графиков. |
| `Program.cs` | Запуск приложения и служебные режимы, в том числе автоматическое сохранение скриншота интерфейса. |

# 5. Пользовательский интерфейс

Главное окно программы состоит из двух вкладок. Первая вкладка предназначена для постановки и решения задачи, а вторая — для проведения вычислительного эксперимента и анализа устойчивости. Пользователь может выбирать число переменных и ограничений, редактировать коэффициенты прямо в таблицах, задавать тип каждого ограничения и тип каждой переменной.

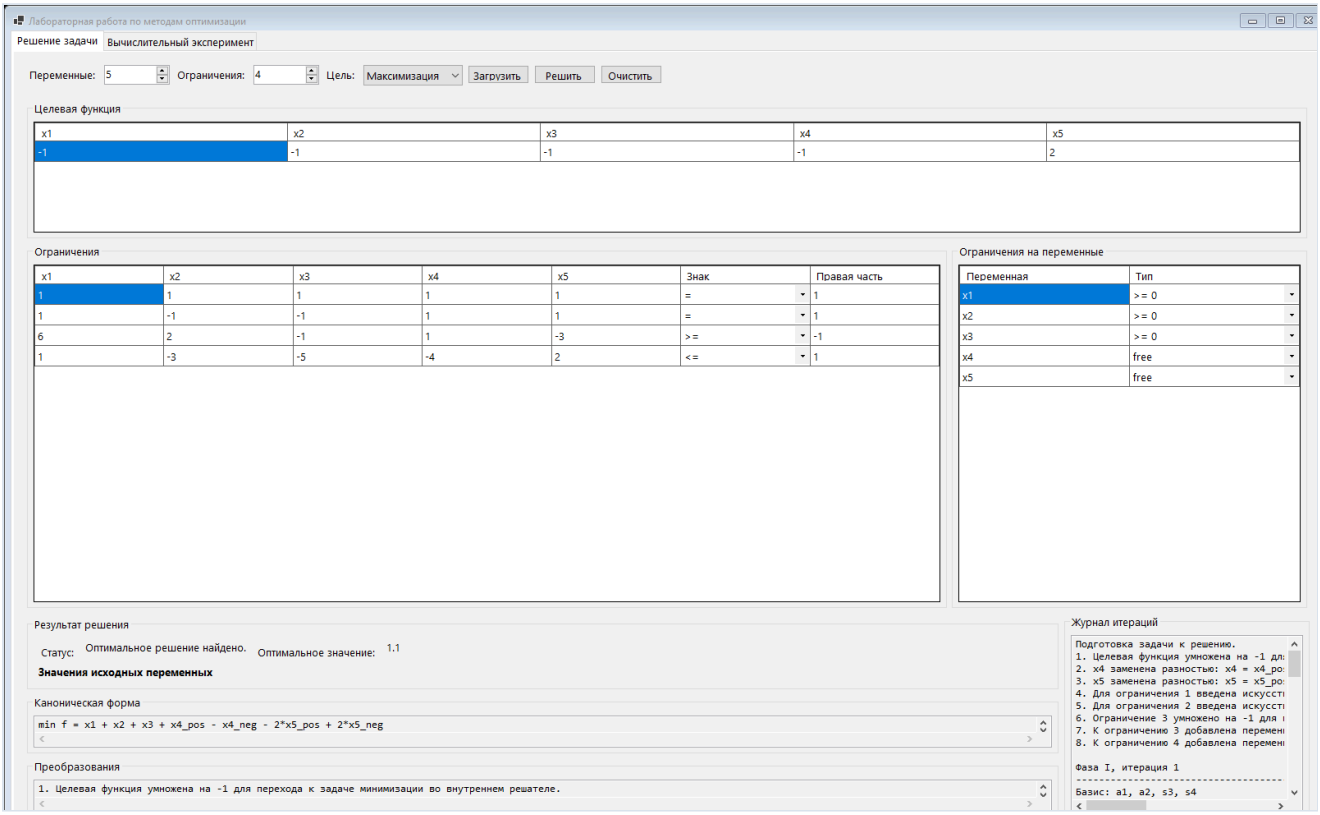


Рисунок 1. Основная вкладка приложения с интерактивным вводом данных и отображением результатов.

После нажатия кнопки «Решить задачу» интерфейс показывает:

- статус выполнения и найденное оптимальное значение целевой функции;
- значения исходных переменных задачи;
- каноническую форму, сформированную автоматически;
- список выполненных преобразований;
- подробный журнал итераций симплекс-метода.

Вкладка вычислительного эксперимента позволяет задать число прогонов, диапазон величины возмущения и начальное значение генератора случайных чисел. После завершения расчёта в приложении отображаются сводная таблица и графики средних абсолютных и относительных ошибок.

# 6. Результаты решения базового примера

Для тестовой задачи приложение находит следующее оптимальное решение:

| Переменная | Оптимальное значение |
|---|---|
| $x_1$ | 4/25 = 0.16 |
| $x_2$ | 0 |
| $x_3$ | 0 |
| $x_4$ | 7/50 = 0.14 |
| $x_5$ | 7/10 = 0.70 |

Оптимальное значение целевой функции равно:

> $F_{max}$ = 11/10 = 1.1

Полученный результат совпадает с ожидаемым для рассматриваемого примера. Кроме итогового ответа, программа выводит каноническую постановку задачи и журнал итераций, что позволяет использовать её не только как вычислительный инструмент, но и как учебное средство для анализа работы метода.

# 7. Вычислительный эксперимент

Для анализа устойчивости решения вектора правых частей ограничений подвергались случайным возмущениям. Эксперимент проводился для нескольких диапазонов ошибок, а для каждого диапазона задача решалась многократно. Далее вычислялись средние абсолютные и относительные погрешности по значению целевой функции.

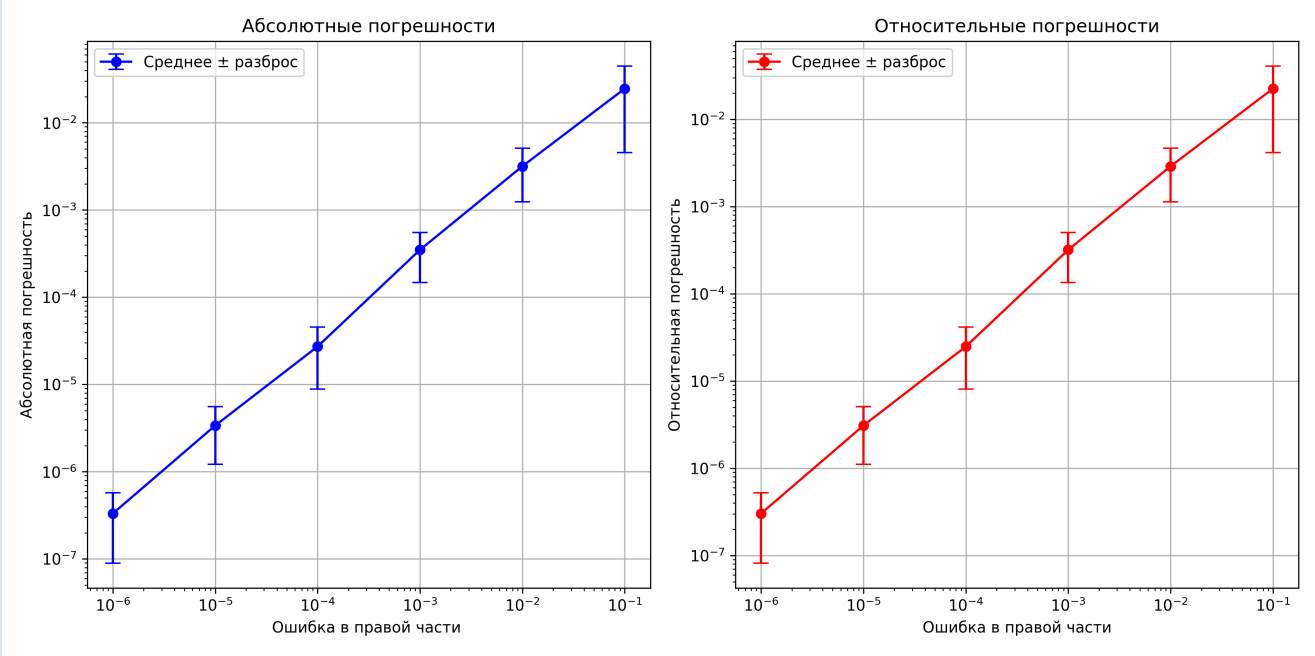


Рисунок 2. Зависимость абсолютной и относительной погрешности от величины возмущения правых частей.

Из графиков видно, что при уменьшении величины возмущения правых частей ограничений уменьшаются и абсолютные, и относительные ошибки. Следовательно, исследуемая задача демонстрирует ожидаемое поведение: точность решения напрямую зависит от точности входных данных.

В новой версии лабораторной работы этот эксперимент может быть выполнен непосредственно из интерфейса приложения, без отдельного запуска внешних скриптов. Это делает проверку устойчивости решения более наглядной и удобной.

# 8. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была решена задача линейного программирования симплекс-методом и исследована чувствительность решения к возмущениям правых частей ограничений. Дополнительно исходная программная реализация была перенесена на язык C#, а поверх вычислительного ядра создан интерактивный пользовательский интерфейс.

Разработанное приложение позволяет:

- вводить и изменять данные задачи без редактирования исходного кода;
- получать оптимальное решение и значение целевой функции;
- просматривать каноническую форму и ход работы двухфазного симплекс-метода;
- запускать вычислительный эксперимент по устойчивости и анализировать результаты визуально.

Итогом работы является не только вычислительный модуль, но и полноценный учебный инструмент, который объединяет постановку задачи, решение и анализ результатов в едином интерфейсе.